Day6 보충 · 추가 실습 II

내 주제로 처음부터 강의 만들기

주제 고르기에서 커리큘럼, 자료수집, 교재, 강의 덱, 강의 공개까지 한 번에 간다

시범 주제는 로봇 밸류체인이다 · 다른 주제를 골라도 같은 순서로 진행한다

앞의 실습은 강의 저장소의 Day를 원본으로 썼다. 이번에는 원본(교재)부터 내가 만든다.
자료는 웹 검색으로 모으고, 검색으로 안 잡히는 페이지는 Ego Lite로 보강한다.

이번 실습은 원본 교재까지 내가 만든다는 점이 다르다

앞의 course-forge 실습(Day5 예지보전)과 비교하면 앞쪽 단계가 새로 붙는다

구분	앞의 실습 (Day형)	이번 실습 (주제형)
원본	강의 저장소의 Day 폴더	내가 모은 자료로 쓴 교재
자료	저장소에 이미 있다	웹 검색과 Ego Lite로 모은다
승인	커리큘럼 · 실습 결과 · 공개	커리큘럼 · 자료 · 교재 · 덱 구성안 + 강의화
결과물	learn- 강의 스킬	교재 · 강의 덱(PDF) · 출처표 · 강의 스킬
시간	60분(실습판) ~ 3시간	약 3시간 30분

이 실습은 앞의 실습(course-forge 설치)을 끝낸 수강생을 전제로 한다

전체 흐름

주제 하나를 고르면 여덟 구간이 한 줄로 이어진다

커리큘럼, 자료, 교재, 덱 구성안 네 곳에서 내가 승인하고 나머지는 Claude Code가 이어 간다



교재(md)를 쓰고, 같은 자료로 강의 덱(ppt)을 만든 뒤, 강의 스킬로 공개한다

GitHub에는 pptx · docx 대신 PDF만 올린다

3시간 30분 중 절반은 자료를 모으고 교재를 쓰는 데 들어간다

자료수집과 교재가 강의의 품질을 정한다. 앞뒤 단계는 짧게 끝낸다

구간	STEP	시간	끝나면 남는 것
준비	0–1	15분	작업 폴더와 Ego Lite (선택)
주제와 커리큘럼	2–3	20분	brief.md와 승인한 교재 목차
자료수집과 사실 확인	4–6	45분	sources.md 출처표와 facts.csv
교재	7–9	50분	교재 4장, 그림, Word·PDF 파일
강의 덱	10–12	30분	네이비 덱 pptx와 PDF
강의화와 공개	13–14	30분	learn- 강의 스킬과 대시보드 주소
수강과 교환	15	20분	내 수강 기록과 짝의 점검표

01

기본 지식

밸류체인, 자료수집 규칙, Ego Lite, 교재 구조

시범 주제를 이해하고, 자료를 어디서 어떻게 모으는지 먼저 정한다

밸류체인은 가치가 붙는 단계를 순서대로 이은 사슬이다

Value Chain — 단계마다 누가 돈을 벌고 어디가 병목인지 보려고 쓰는 틀이다

정의

- 제품이 고객에게 닿기까지 거치는 단계를 순서대로 늘어놓은 것이다
- 단계마다 참여 기업, 시장 규모, 이익률, 진입 장벽이 다르다
- 공급망(Supply Chain)이 물건의 흐름이라면, 밸류체인은 돈과 부가가치의 흐름이다

왜 로봇 밸류체인인가

- 휴머노이드와 협동 로봇이 자동차 공장으로 들어오고 있다
- 감속기, 액추에이터, 센서는 자동차 부품 기술과 겹친다
- 어느 층에 우리 회사가 들어갈 수 있는지가 재직자의 실제 질문이다

로봇 밸류체인은 부품에서 수요 산업까지 다섯 층으로 나뉜다

이 지도는 교재 1장의 뼈대다. 숫자와 기업은 자료수집 단계에서 출처와 함께 채운다



부품에서 수요 산업까지 다섯 층이다 — 자동차 부품사는 왼쪽 두 층에서 기회를 찾는다

교재 1장은 이 지도를 출처 있는 숫자로 채우는 일이다

자료수집은 다섯 가지 규칙을 지켜야 교재가 된다

규칙은 프롬프트 안에 그대로 넣는다. Claude Code가 이 규칙대로 모으고 적는다

1 **공개 자료만 쓴다**

정부·협회 통계, 기업 IR과 보도자료, 공개 리포트. 로그인이나 결제가 필요한 자료는 쓰지 않는다.

2 **출처마다 다섯 칸을 적는다**

제목, 기관, 발행일, 주소, 신뢰도(상·중·하). 숫자는 원문 그대로, 단위와 기준연도를 붙인다.

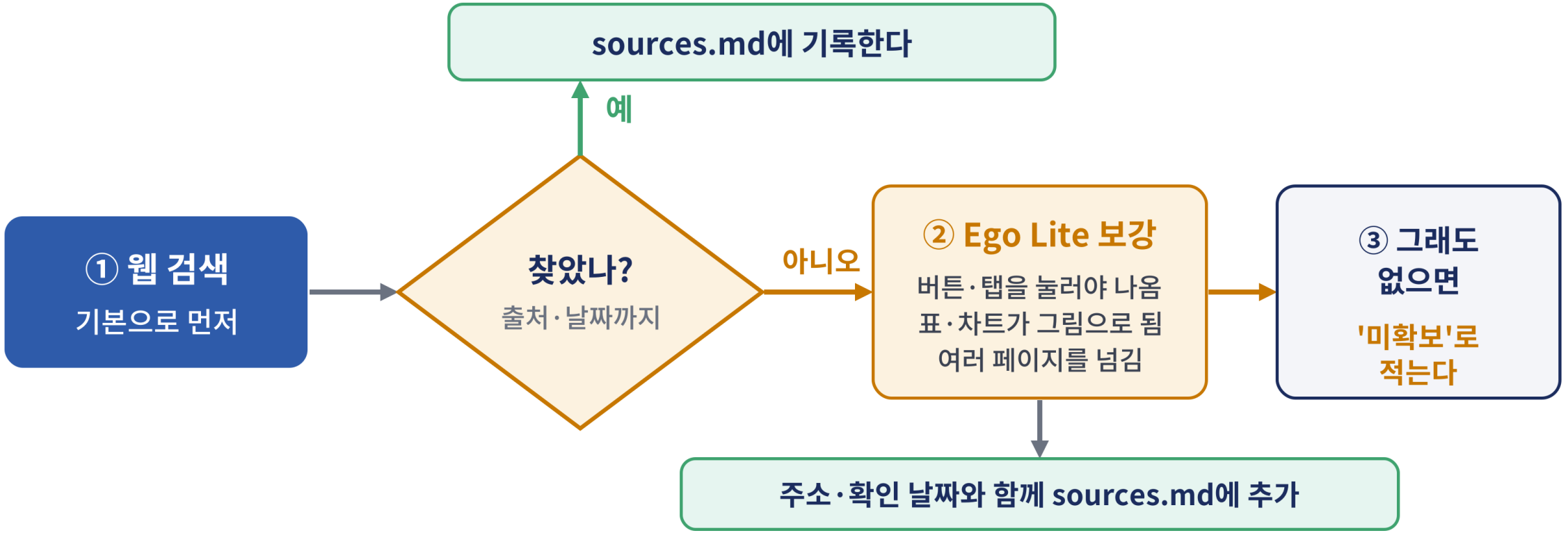
3 **찾지 못하면 '미확보'로 적는다**

비슷한 숫자로 대신하거나 추정해서 채우지 않는다. 교재에서도 미확보라고 쓴다.

4. 출처가 하나뿐인 숫자는 교차 확인한다 5. 캡처는 공개 저장소에 올리지 않는다

자료는 웹 검색으로 먼저 찾고 Ego Lite로 보강한다

Ego Lite는 브라우저를 직접 눌러 보는 도구라 느리다. 검색으로 충분하면 쓰지 않는다



숫자를 지어내지 않는 것이 자료수집의 첫 번째 규칙이다

Ego Lite는 Claude Code가 조작하는 AI 브라우저 앱이다

앱을 설치하면 Claude Code에 ego-browser 스킬이 생긴다. Code에서 /ego-browser 로 부른다

알아 둘 것	내용
설치	egolite.app 에서 내려받아 실행하고 초기 설정을 마친다 (Windows는 베타)
확인	Claude 앱을 완전히 껐다 켠 뒤, Code 입력칸에 / 를 쳐서 ego-browser 를 찾는다
쓰는 곳	Chat이 아니라 Code에서만 보인다
권한	공식 안내는 넓은 권한(Bypass)을 쓰지만, 이 수업은 필요한 동작만 허용한다
범위	공개 페이지만 연다. 로그인이 필요한 사이트에는 쓰지 않는다

Ego Lite가 없어도 실습은 끝난다 — 그때는 원문 페이지를 직접 열어 다시 찾게 한다

교재의 장은 같은 여섯 칸으로 쓰고 출처 번호를 단다

같은 틀로 써야 나중에 course-forge가 장 하나를 블록 하나로 바꾸기 쉽다

[출력] textbook/ch1.md 의 틀

```
# 1장 로봇 밸류체인 지도

## 1. 용어와 '왜'
감속기(reducer)는 모터 회전을 …[S2]

## 2. 본문 (표 · 그림 포함)
## 3. 케이스 하나
## 4. 요약 3줄
## 5. 생각해 볼 질문
## 6. 출처 [S1]~[S6]
```

이렇게 쓰는 이유

- 용어와 '왜'가 먼저 나와야 처음 듣는 사람도 따라온다
- [S2] 같은 번호로 어느 출처에서 온 문장인지 바로 찾는다
- '생각해 볼 질문'이 나중에 판단형 퀴즈의 재료가 된다

로봇 밸류체인 대신 다른 주제를 골라도 단계는 똑같다

STEP 2의 질문 카드에서 고르거나 직접 입력한다. 아래는 공개 자료가 많은 주제다

주제	교재 4장의 예	자료를 찾을 곳
로봇 밸류체인 (기본)	지도 · 핵심 부품 · 휴머노이드 · 진입 기회	산업부 · 로봇산업진흥원 · IFR · 기업 IR
전기차 배터리 공급망	광물 · 셀 · 리사이클 · 규제	산업부 · 무역협회 · IEA · 기업 IR
SDV (소프트웨어 정의 차량)	구조 · OTA · 반도체 · 수익모델	완성차 발표자료 · 표준 문서 · 기사
스마트팩토리 MES	정의 · 데이터 · 사례 · 도입 단계	스마트제조혁신추진단 · 기업 사례집
내 업무 주제	직접 정한다	공개 자료만 쓴다 · 회사 자료는 넣지 않는다

02

준비 · STEP 0–1

작업 폴더를 만들고 Ego Lite를 확인한다

15분. course-forge는 앞의 실습에서 이미 설치했다고 본다

STEP 0

새 세션에서 내 주제 강의용 작업 폴더를 만든다

폴더 이름은 영어로 한다. 이 폴더가 나중에 GitHub 저장소가 된다

① 누가 · 나 — 어디 ▸ **내 컴퓨터 › Code › + 새 세션 › 폴더: 문서/kma-forge › 입력칸**

[입력] 프롬프트 · ② 입력칸에 통째로 붙여 넣고 Enter

```
kma-forge 안에 my-course 폴더를 만들고,
이 세션의 작업은 모두 그 안에서 해 줘.

course-forge 스킬이 설치되어 있는지 확인하고,
없으면 https://github.com/keerhee/kma-auto-genai-3-1
의 보충교재/Day6_최종프로젝트/06_커리큘럼만드는스킬/
course-forge.zip 으로 설치해 줘. 덱 스킬도
같은 저장소의 보충교재/Day2_데이터시각화/
03_스킬모음_24종/ppt/report-navy-deck.zip 으로
설치하고, 웹 검색이 되는지도 시험해 줘.
```

[출력] ③ 화면에 이렇게 나온다

```
✓ my-course 폴더 생성
✓ course-forge 설치 확인
✓ report-navy-deck 설치 (새 세션부터 보임)
✓ 웹 검색 시험: '로봇 감속기' 결과 10건

이제 my-course 에서 작업합니다.
```

④ 피드백

성공 ▸ 네 줄에 모두 ✓가 붙는다

막히면 ▸ 웹 검색이 안 되면 "웹 검색 권한을 확인하고 다시 시험해 줘"

Ego Lite를 설치하고 ego-browser가 보이는지 확인한다

없어도 실습은 끝난다. 검색으로 안 잡히는 페이지가 많은 주제일수록 도움이 된다

① 누가 · 나 — 어디 ▸ **내 컴퓨터 › 브라우저 → Ego Lite 앱 → Claude 앱 › Code › + 새 세션**

[동작] ② 순서대로 한다

1. egolite.app 에서 내 컴퓨터용을 받는다 (Windows는 베타판)
2. ego(lite)를 실행해 초기 설정을 마친다
3. Claude 앱을 완전히 껐다 다시 켠다
4. Code › + 새 세션 › 폴더 my-course
5. 입력칸에 / 를 쳐서 ego-browser 확인
6. 시험: ego-browser로 example.com 을 열고 제목을 알려 줘 (붙여 넣기)

[출력] ③ 화면에 이렇게 나온다

```
/ 목록:
  course-forge
  ego-browser      ← 보이면 성공

(Ego Lite 창에 example.com 이 열린다)
페이지 제목: Example Domain
```

④ 피드백

성공 ▸ Ego Lite 창이 열리고 Claude가 페이지 제목을 말한다

막히면 ▸ 목록에 없으면 ego(lite)를 다시 실행하고 Claude 앱도 다시 켠다

03

주제와 커리큘럼 · STEP 2–3

주제를 고르고 교재 목차를 승인한다

20분. 첫 번째 승인이 들어 있다

STEP 2

질문 카드에서 주제를 고르고 강의의 조건을 적는다

기본값은 로봇 밸류체인이다. 다른 주제는 카드의 보기나 직접 입력으로 고른다

① 누가 · 나 — 어디 ▸ **내 컴퓨터 › Code › STEP 0의 세션 (폴더 my-course) › 입력칸 → 질문 카드**

[입력] 프롬프트 · ② 입력칸에 통째로 붙여 넣고 Enter

```
내 강의 주제를 정하려고 해.
질문 카드로 보기 4개를 보여 줘.
  로봇 밸류체인(기본) / 전기차 배터리 공급망 /
  SDV / 스마트팩토리 MES (직접 입력도 가능)

고른 뒤 brief.md 에 적어 줘.
- 대상: 자동차 부품사 재직자
- 시간: 3시간 강의, 결과물: 교재 + 강의 스킬
- 이 강의가 답할 핵심 질문 한 문장
```

[출력] ③ 화면에 이렇게 나온다

```
[질문 카드] 어떤 주제로 만들까요?
  ● 로봇 밸류체인 (기본)
  ○ 전기차 배터리 공급망
  ○ SDV    ○ 스마트팩토리 MES

✓ brief.md 저장
핵심 질문: 자동차 부품사는 로봇
밸류체인의 어느 층에 들어갈 수 있나?
```

④ 피드백

판단 ▸ 핵심 질문이 내 업무와 이어지는지 본다. 아니면 "핵심 질문을 다시 써 줘"

막히면 ▸ 카드에 원하는 주제가 없으면 직접 입력 칸에 주제를 쓴다

교재 4장의 목차를 받고 첫 번째 승인을 한다

장마다 필요한 자료와 찾을 곳이 함께 나와야 다음 단계에서 헤매지 않는다

① 누가 · 나 — 어디 ▸ **내 컴퓨터 › Code › 같은 세션 › 입력칸 → 질문 카드**

[입력] 프롬프트 · ② 입력칸에 통째로 붙여 넣고 Enter

```
brief.md 를 바탕으로 교재 목차를 4장으로
제안해 줘. 장마다 다섯 칸을 표로 적어 줘.
  핵심 질문 / 다룰 개념 / 필요한 자료 /
  찾을 곳 / 실습 하나
공개 자료로 구하기 어려울 것 같은 장은
표시해 줘. 강의 저장소의 Robot_Special
덱도 참고해도 된다.
표를 보여 주고 질문 카드로 승인을 물어봐.
```

[출력] ③ 화면에 이렇게 나온다

```
1장 밸류체인 지도 — 다섯 층과 대표 기업
2장 핵심 부품 — 감속기·액추에이터·센서
3장 휴머노이드와 자동차 공장 — 도입 사례
4장 진입 기회 — 우리 회사 기술과 겹치는 곳
  ⚠ 4장 시장 규모는 공개 자료가 적음

[질문 카드] 이 목차로 갈까요?
  ● 승인  ○ 수정  ○ 주제 바꾸기
```

④ 피드백

판단 ▸ 네 장이 핵심 질문에 차례로 답하는가? 맞으면 [승인]

막히면 ▸ "3장을 둘로 나누지 말고 사례 두 개로 줄여 줘"처럼 고칠 점을 한 문장으로 쓴다

04

자료수집 · STEP 4–6

출처가 있는 자료만 모으고 숫자를 확인한다

45분. 웹 검색으로 모으고, Ego Lite로 보강하고, 두 번째 승인을 한다

STEP 4

장마다 웹 검색으로 자료를 모아 출처표를 만든다

규칙 다섯 가지를 프롬프트에 그대로 넣는다. 결과는 sources.md 한 파일에 모인다

① 누가 · 나

어디 ▸ **내 컴퓨터 › Code › 같은 세션 (폴더 my-course) › 입력칸**

[입력] 프롬프트 · ② 입력칸에 통째로 붙여 넣고 Enter

```
승인한 목차의 장마다 웹 검색으로 자료를 모아 줘.
규칙:
1. 공개 자료만, 최근 2년 자료를 먼저 쓴다.
2. sources.md 표에 번호(S1...)·제목·기관·
   발행일·주소·신뢰도(상/중/하)를 적는다.
3. 숫자는 원문 그대로, 단위와 기준연도를 붙인다.
4. 찾지 못한 것은 '미확보'로 적고 지어내지 않는다.
5. 장마다 출처 3개 이상. 다 되면 장별 개수와
   미확보 목록을 보여 줘.
```

[출력] ③ 화면에 이렇게 나온다

```
✓ sources.md 저장 · 출처 17개
| 장 | 출처 | 미확보 |
| 1  | 5    | 0      |
| 2  | 5    | 1 (감속기 국내 생산액) |
| 3  | 4    | 0      |
| 4  | 3    | 2 (협동로봇 국내 시장 규모 등) |

미확보 3건은 Ego Lite로 보강할 수 있습니다.
```

④ 피드백

판단 ▸ 신뢰도 '하'가 장마다 절반을 넘으면 "신뢰도 상·중 출처로 바꿔 줘"

막히면 ▸ 검색이 너무 오래 걸리면 "1장부터 한 장씩 모아 줘"

STEP 5

미확보 항목만 Ego Lite로 보강한다

검색 결과에 숫자가 안 보이고, 페이지를 눌러 봐야 나오는 자료에만 쓴다

① 누가 · 나 — 어디 ▸ **내 컴퓨터 › Code › 같은 세션 › 입력칸 (Ego Lite 창이 함께 열린다)**

[입력] 프롬프트 · ② 입력칸에 통째로 붙여 넣고 Enter

```
/ego-browser

sources.md 의 '미확보' 항목만 보강해 줘.
- 공개 페이지만 열고, 로그인이 필요하면 건너뛴다.
- 찾은 숫자는 페이지 주소와 확인 날짜를 붙여
  sources.md 에 추가한다.
- 확인용 화면 캡처는 evidence 폴더에 저장한다.
- 그래도 없으면 '미확보'를 그대로 둔다.
```

[출력] ③ 화면에 이렇게 나온다

```
(Ego Lite 창에서 협회 통계 페이지가 열린다)
✓ S18 추가: 협동로봇 국내 시장 규모
  (확인 2026-10-31) · 캡처 evidence/S18.png
✓ S19 추가: 감속기 관련 통계
✗ 1건은 로그인 필요 → '미확보' 유지

미확보: 3건 → 1건
```

④ 피드백

주의 ▸ 허용 카드는 무엇을 여는지 읽고 누른다. 회사 계정으로 로그인하지 않는다

막히면 ▸ Ego Lite가 없으면 "미확보 항목의 원문 페이지를 직접 열어 다시 찾아 줘"

교재에 쓸 숫자를 교차 확인하고 두 번째 승인을 한다

교재에 들어갈 숫자와 주장만 따로 뽑아 facts.csv 에 모은다. 교재는 이 파일만 쓴다

① 누가 · 나 — 어디 ▸ **내 컴퓨터 › Code › 같은 세션 › 입력칸 → 질문 카드**

[입력] 프롬프트 · ② 입력칸에 통째로 붙여 넣고 Enter

```
교재에 쓸 주장과 숫자만 뽑아 facts.csv 로
만들어 줘. 칸: 장 / 주장 / 숫자 / 단위 /
기준연도 / 출처 번호.
출처가 하나뿐인 숫자는 다른 출처로 교차
확인하고, 서로 다르면 둘 다 적어 줘.
장별로 몇 개가 확인됐는지 표로 보여 주고
질문 카드로 승인을 물어봐.
```

[출력] ③ 화면에 이렇게 나온다

```
✓ facts.csv · 주장 24개
| 장 | 주장 | 교차 확인 | 값이 다름 |
| 1  | 7    | 5         | 0         |
| 2  | 6    | 4         | 1 (S4≠S9) |
| 3  | 6    | 5         | 0         |
| 4  | 5    | 2         | 0         |
[질문 카드] 이 자료로 교재를 쓸까요?
```

④ 피드백

판단 ▸ 값이 다른 숫자는 교재에 범위로 쓸지, 뺄지 정한다. 정했으면 [승인]

막히면 ▸ "S4와 S9가 왜 다른지 기준(연도·범위)을 비교해 줘"

05

교재 · STEP 7–9

출처 번호가 달린 교재를 쓰고 파일로 만든다

50분. 초안, 그림, 검수를 거쳐 세 번째 승인을 한다

STEP 7

facts.csv의 자료만으로 교재 4장의 초안을 쓴다

장마다 같은 여섯 칸으로 쓰고, 숫자가 나오는 문장 끝에는 출처 번호를 단다

① 누가 · 나 — 어디 ▸ **내 컴퓨터 › Code › 같은 세션 › 입력칸**

[입력] 프롬프트 · ② 입력칸에 통째로 붙여 넣고 Enter

```
승인한 자료로 교재 초안을 써 줘.
textbook/ch1.md ~ ch4.md
장마다: ① 용어와 '왜' ② 본문(표 포함)
③ 케이스 하나 ④ 요약 3줄 ⑤ 생각해 볼 질문
⑥ 출처. 숫자 문장 끝에는 [S3]처럼 번호를 단다.
facts.csv 에 없는 숫자는 쓰지 않는다.
재직자 대상이라 업계 용어는 그대로 쓰고
필요하면 영어를 병기한다.
```

[출력] ③ 화면에 이렇게 나온다

```
✓ textbook/ch1.md  밸류체인 지도 (2,900자)
✓ textbook/ch2.md  핵심 부품 (3,400자)
✓ textbook/ch3.md  휴머노이드와 공장
✓ textbook/ch4.md  진입 기회
출처 번호 달린 문장 41개
미확보 표기 1곳 (4장 시장 규모)
```

④ 피드백

판단 ▸ 1장 하나를 열어 처음부터 읽어 본다. 처음 보는 용어가 설명 없이 나오면 표시한다

막히면 ▸ "1장을 열어 줘" / "이 용어를 첫 문단에서 정의해 줘"

STEP 8

교재에 그림 세 장을 넣어 이해를 돕는다

그림도 출처가 있어야 한다. 출처 숫자로 그리고 캡션에 출처 번호를 적는다

① 누가 · 나 — 어디 ▸ **내 컴퓨터 › Code › 같은 세션 › 입력칸**

[입력] 프롬프트 · ② 입력칸에 통째로 붙여 넣고 Enter

```
교재에 그림을 넣어 줘.
- 1장: 밸류체인 다섯 층 지도 (SVG→PNG)
- 2장: 핵심 부품 비교 표 (역할·자동차 기술과
  겹치는 점·대표 기업)
- 3장: facts.csv 숫자로 그린 차트 1개
그림마다 캡션과 출처 번호를 달고 교재 md에
넣은 뒤, 그림 세 장을 한 번에 보여 줘.
```

[출력] ③ 화면에 이렇게 나온다

```
✓ figures/ch1_value_chain.png
✓ textbook/ch2.md 비교 표 추가
✓ figures/ch3_chart.png  (출처 S12, S14)

(그림 세 장이 화면에 열린다)
```

④ 피드백

판단 ▸ 그림 속 글자가 읽히는가, 캡션에 출처 번호가 있는가를 본다

막히면 ▸ "그림 글자를 더 크게, 한글이 깨지지 않게 다시 그려 줘"

교재를 검수하고 Word와 PDF로 만든 뒤 세 번째 승인을 한다

검수는 네 가지만 본다. 고친 뒤에 파일을 만든다

① 누가 · 나

어디 ▸ **내 컴퓨터 › Code › 같은 세션 › 입력칸 → 질문 카드**

[입력] 프롬프트 · ② 입력칸에 통째로 붙여 넣고 Enter

```
교재를 검수해 줘.
① 출처 번호가 없는 숫자 ② facts.csv 와 다른 숫자
③ 미확보를 단정한 문장 ④ 깨진 그림
결과를 표로 보여 주고 고쳐 줘.
그다음 교재를 Robot_Value_Chain_Textbook.docx 와
PDF로 만들어 열어 주고, 질문 카드로 승인을
물어봐.
```

[출력] ③ 화면에 이렇게 나온다

```
| 검수 | 발견 | 고침 |
| 출처 없는 숫자 | 2 | 2 |
| facts와 다른 숫자 | 1 | 1 |
| 미확보 단정 | 0 | — |
| 깨진 그림 | 0 | — |
✓ Robot_Value_Chain_Textbook.docx · .pdf
[질문 카드] 이 교재로 강의를 만들까요?
```

④ 피드백

판단 ▸ PDF를 넘겨 보며 표지·목차·그림·출처 목록이 다 있는지 본다. 있으면 [승인]

막히면 ▸ "Word에서 표가 깨졌어. 표를 다시 맞춰 줘"

06

강의 덱 · STEP 10–12

교재를 네이비 강의 덱으로 만든다

30분. 같은 자료로 보여 주는 화면을 만든다. 덱 스킬은 바꿀 수 있다

교재는 읽는 글이고 강의 덱은 보여 주는 화면이다

같은 facts.csv를 쓰지만 쓰는 법이 다르다. 교재 한 장이 덱 6~8장이 된다

구분	교재 (md · Word · PDF)	강의 덱 (pptx → PDF)
누가 보나	혼자 읽는 수강생	강의실의 청중
한 쪽에 담는 것	완결된 문장과 문단	한 장에 메시지 하나
숫자	본문 문장 끝 [S3]	표·차트 옆 [S3], 마지막 장 출처 목록
제목	장·절 이름	격식 있는 주장문 + 친절한 부제
만드는 도구	Claude Code가 md로 쓴다	덱 스킬(report-navy-deck 기본)

덱에는 교재에 없는 숫자를 새로 넣지 않는다 — 숫자가 다르면 교재와 덱 중 하나가 틀린 것이다

덱은 구성안을 먼저 승인하고 스킬로 빌드한 뒤 PDF로 내보낸다

기본은 report-navy-deck이다. 다른 스킬을 쓰려면 STEP 10의 스킬 이름만 바꾼다



덱 스킬은 바꿀 수 있다 (강의 저장소의 스킬모음에 있다)

report-navy-deck	zeroone-pitch-deck	jj-brief-deck	apple-white-deck	bj-deck
기본 · 네이비 표지	다크 표지 · 라임	블루 브리핑형	화이트 미니멀	크림 · 골드 발제형

교재와 덱은 같은 facts.csv를 쓴다 — 덱에 교재에 없는 숫자를 새로 넣지 않는다

장마다 슬라이드 구성안을 받고 승인한다

새 세션을 열어야 STEP 0에서 설치한 덱 스킬이 읽힌다. 다른 스킬은 이름만 바꾼다

① 누가 · 나 — 어디 ▸ **내 컴퓨터 › Code › + 새 세션 › 폴더: kma-forge/my-course › 입력칸 → 질문 카드**

[입력] 프롬프트 · ② 입력칸에 통째로 붙여 넣고 Enter

```
/report-navy-deck

textbook/ch1~4.md 교재로 강의 덱을 만들려고 해.
먼저 장마다 슬라이드 구성안을 표로 보여 줘.
칸: 번호 / 제목(주장문) / 부제 / 그림·표 /
출처 번호. 장 앞에는 구분 슬라이드, 장마다
기본 지식 슬라이드 1장, 마지막에 출처 목록.
전체 30장 안팎. 표를 보여 주고 질문 카드로
승인을 물어봐. 승인 전에는 만들지 마.
```

[출력] ③ 화면에 이렇게 나온다

```
표지 · 오늘의 메시지 3개 · 목차
1장 구분 → 기본 지식: 밸류체인이란
  로봇 밸류체인은 다섯 층이다 [그림 ch1]
  감속기가 원가의 큰 몫을 차지한다 [S4]
…  (2~4장 같은 형식)
출처 목록 (S1~S19) · 종합
합계 31장
[질문 카드] 이 구성안으로 만들까요?
```

④ 피드백

판단 ▸ 장마다 메시지가 교재 요약 3줄과 같은지 본다. 맞으면 [승인]

다른 스킬 ▸ 첫 줄을 /zeroone-pitch-deck, /jj-brief-deck 등으로 바꾸면 된다 (먼저 설치)

STEP 11

승인한 구성안대로 네이비 덱을 빌드하고 PDF로 내보낸다

그림은 교재의 figures/를 다시 쓴다. 덱에 로고나 기관명은 넣지 않는다

① 누가 · 나 — 어디 ▸ **내 컴퓨터 › Code › STEP 10의 세션 › 입력칸**

[입력] 프롬프트 · ② 입력칸에 통째로 붙여 넣고 Enter

```
승인한 구성안대로 덱을 만들어 줘.
- 본문 글자 20pt(field 모드), 표지는 네이비
- 그림은 figures/ 를 다시 쓴다
- 숫자 옆에는 [S3]처럼 출처 번호를 단다
- 로고·기관명·워드마크는 넣지 않는다
파일: docs/Robot_Value_Chain_Deck.pptx
다 만들면 PDF로도 저장하고, 표지와
본문 세 장을 그림으로 보여 줘.
```

[출력] ③ 화면에 이렇게 나온다

```
✓ docs/Robot_Value_Chain_Deck.pptx (31장)
✓ docs/Robot_Value_Chain_Deck.pdf

(표지 · 밸류체인 지도 · 부품 비교표 ·
  출처 목록 장이 화면에 열린다)
```

④ 피드백

판단 ▸ 표지와 본문 세 장이 네이비 표지·흰 본문으로 나오고 글자가 잘 읽히는가

막히면 ▸ "덱 스킬이 안 보여" → 새 세션을 열고 / 목록에서 report-navy-deck 을 확인한다

STEP 12

덱을 검수하고 고친 뒤 PDF를 다시 저장한다

덱은 글자 넘침과 겹침이 잦다. 검수는 다섯 가지만 보고, 고친 곳을 표로 받는다

① 누가 · 나

어디 ▸ **내 컴퓨터 › Code › STEP 10의 세션 › 입력칸**

[입력] 프롬프트 · ② 입력칸에 통째로 붙여 넣고 Enter

```
덱을 검수해 줘.
① 글자가 상자 밖으로 넘치거나 겹친 장
② 16pt보다 작은 본문 글자
③ 출처 번호가 없는 숫자
④ 교재·facts.csv 와 다른 숫자
⑤ 한 장에 메시지가 둘 이상인 장
결과를 표로 보여 주고 고친 뒤,
PDF를 다시 저장하고 고친 장을 보여 줘.
```

[출력] ③ 화면에 이렇게 나온다

```
| 검수 | 발견 | 고침 |
| 넘침·겹침 | 3장 | 3 |
| 16pt 미만 | 1장 | 1 |
| 출처 없는 숫자 | 0 | — |
| 교재와 다른 숫자 | 1 | 1 |
| 메시지 둘 이상 | 2장 | 둘로 나눔 |
✓ docs/Robot_Value_Chain_Deck.pdf 갱신 (33장)
```

④ 피드백

성공 ▸ PDF를 넘겨 보며 넘침 없이 끝까지 읽히면 STEP 13으로 간다

막히면 ▸ "12쪽 표가 넘쳐. 행을 줄이거나 두 장으로 나눠 줘"

07

강의화와 공개 · STEP 13–14

내 교재를 learn- 강의 스킬로 바꿔 공개한다

30분. 이제 course-forge가 내 교재를 원본으로 읽는다

STEP 13

course-forge에 내 교재를 원본으로 넘긴다

이제 원본은 강의 저장소의 Day가 아니라 내가 만든 교재다. hgd 자리에는 내 이니셜을 쓴다

① 누가 · 나 — 어디 ▸ **내 컴퓨터 › Code › + 새 세션 › 폴더: kma-forge/my-course › 입력칸**

[입력] 프롬프트 · ② 입력칸에 통째로 붙여 넣고 Enter

```
/course-forge 내 업무 주제

원본은 이 폴더의 textbook/ 교재 4장과
sources.md, facts.csv 다. 덱 PDF도 참고한다.
- learn 이름: learn-robot-vc-hgd
- 교재의 장 하나를 블록 하나로 (블록 5개 = 준비+4장)
- 블록마다 판단형 퀴즈 1문항 (교재의 '생각해
  볼 질문'을 재료로)
- 결과물: 밸류체인 대시보드 한 장
- 교재에 없는 내용은 넣지 마.
```

[출력] ③ 화면에 이렇게 나온다

```
원본: my-course/textbook (4장 · 출처 19개)
learn 이름: learn-robot-vc-hgd
B0 준비
B1 밸류체인 지도    ← 1장
B2 핵심 부품        ← 2장
B3 휴머노이드와 공장 ← 3장
B4 진입 기회        ← 4장
[질문 카드] 이 커리큘럼으로 만들까요?
```

④ 피드백

판단 ▸ 블록이 교재 장과 하나씩 맞는지 본다. course-forge의 승인 카드 세 장은 앞의 실습과 같다

막히면 ▸ "교재 장과 블록이 어긋난 곳을 표로 보여 줘"

공개하기 전에 저작권과 출처를 한 번 더 확인한다

남이 만든 화면 캡처와 원문 PDF는 공개 저장소에 올리지 않는다. 출처 주소만 남긴다

① 누가 · 나

어디 ▸ **내 컴퓨터 › Code › STEP 13의 세션 › 공개 질문 카드가 뜨기 전 입력칸**

[입력] 프롬프트 · ② 입력칸에 통째로 붙여 넣고 Enter

```
공개 전에 확인해 줘.
1. README 출처 절에 sources.md 의 출처가
   모두 들어갔나?
2. evidence 캡처와 내려받은 원문 PDF는
   공개 저장소에서 빼 줘.
3. docs/ 에는 교재·덱의 PDF만 올리고,
   pptx·docx 원본은 .gitignore 에 넣어 줘.
확인이 끝나면 공개 카드를 보여 줘.
```

[출력] ③ 화면에 이렇게 나온다

```
✓ README 출처 19개
✓ evidence/ · raw/ 를 .gitignore 에 추가
✓ docs/ 교재 PDF · 덱 PDF (pptx·docx 제외)
[질문 카드] 이대로 공개할까요?
  ● 공개  ○ 비공개  ○ 보류
✓ https://hong-gd.github.io/
        learn-robot-vc-hgd/
```

④ 피드백

판단 ▸ 올라갈 파일 목록에 evidence 캡처가 없으면 [공개]

성공 ▸ 대시보드 주소와 교재 PDF 주소가 나온다. 휴대폰으로 열어 본다

08

수강과 교환 · STEP 15

내 강의를 듣고 짝과 바꿔 듣는다

20분. 순서는 실습판의 STEP 4–8과 같다

내 강의를 한 블록 들어 보고 짝에게 설치 한 줄을 보낸다

시간이 부족하면 B1 한 블록만 듣는다. '완료'를 쳐야 퀴즈 카드가 나온다

① 누가 · 나 — 어디 ▸ **내 컴퓨터 › Code › + 새 세션 › 폴더: kma-forge/my-course › 입력칸**

[입력] 프롬프트 · ② 입력칸에 통째로 붙여 넣고 Enter

```
/learn-robot-vc-hgd

(B1을 '완료'·퀴즈까지 마친 뒤 아래를 입력)

짝에게 보낼 짧은 메시지를 만들어 줘.
대시보드·교재 PDF·덱 PDF 주소, 설치 한 줄,
수업 이름(/learn-robot-vc-hgd)을 넣어 줘.
```

[출력] ③ 화면에 이렇게 나온다

```
[퀴즈] 우리 회사가 먼저 볼 층은?
  ◯ 완제품 휴머노이드
  ● 감속기·액추에이터 부품    ← 정답

[내 강의 공유] 로봇 밸류체인 · 3시간
교재: https://hong-gd.github.io/.../docs/...pdf
설치: npx skills add hong-gd/learn-robot-vc-hgd ...
```

④ 피드백

다음 ▸ 짝의 설치 한 줄을 받아 설치하고 한 블록 들은 뒤, 점검표를 주고받는다 (실습판 STEP 6–8)

막히면 ▸ 퀴즈가 안 나오면 입력칸에 완료 라고만 쓴다

주제형 강의는 점검표에 출처와 덱 질문이 더 붙는다

짝의 강의와 덱 PDF를 보고 여덟 질문에 예와 아니오로 답한다

점검 질문	무엇을 보면 되나
설치 한 줄만으로 설치되었나?	'설치 완료'가 바로 나왔는가
블록이 교재 장과 맞나?	블록 이름과 교재 목차가 같은가
퀴즈가 판단을 묻는 문항이었나?	외우는 문제가 아니라 상황을 보고 고르는 문제였는가
숫자마다 출처 번호가 있었나?	교재·덱 PDF에서 숫자 세 개를 골라 [S] 번호를 찾는다
덱과 교재의 숫자가 같았나?	덱의 숫자 하나를 교재에서 찾아 같은지 본다
출처를 열 수 있었나?	그 번호의 주소를 열어 같은 숫자가 있는지 본다
헷갈린 문장이 있었나?	있었다면 그 문장 하나를 그대로 적는다

주제형 실습에서 자주 막히는 곳은 문장 하나로 풀린다

왼쪽 상황을 찾고 오른쪽 문장을 Code 입력칸에 그대로 붙여 넣는다

이런 상황이면	입력칸에 이 문장을 붙여 넣는다
자료가 너무 적다	핵심 질문을 그대로 두고, 공개 자료가 많은 쪽으로 목차를 다시 제안해 줘
출처 없는 숫자가 보인다	이 숫자의 출처를 찾고, 없으면 문장에서 빼 줘
Ego Lite가 멈췄다	ego-browser 작업을 멈추고, 지금까지 찾은 것만 sources.md 에 저장해 줘
교재가 너무 길다	장마다 요약 3줄과 표 하나만 남기고 본문을 절반으로 줄여 줘
덱 스킬이 안 보인다	(새 세션에서) 덱 스킬 목록을 보여 주고, report-navy-deck 이 없으면 설치해 줘
세션이 끊겼다	brief.md, sources.md, facts.csv 를 읽고 마지막 단계부터 이어 가 줘

주제형 강의는 출처와 교재 품질에 배점을 더 준다

짝의 점검표와 함께 스스로 한 번 매긴다. 합계는 100점이다

기준	배점	확인하는 법
핵심 질문에 답하나	15	교재 4장이 brief.md의 핵심 질문에 차례로 답한다
출처가 충실한가	25	숫자마다 출처 번호가 있고, 미확보를 지어내지 않았다
교재가 읽히나	15	용어와 '왜'가 먼저 나오고, 그림 캡션에 출처가 있다
덱이 보여 주나	10	한 장에 메시지 하나, 글자 넘침 없이, 교재와 같은 숫자를 쓴다
퀴즈가 판단형인가	10	교재의 '생각해 볼 질문'에서 나온 상황 판단 문항이다
공개와 공유를 했나	15	교재 PDF·대시보드 주소와 설치 한 줄이 있고 짝이 수강했다
점검을 반영했나	10	짝의 점검표를 반영한 개정 이력이 있다

주제를 고르는 사람이 교재와 강의를 함께 만든다

출처가 있는 교재가 먼저이고, 덱과 강의 스킬은 그 교재를 나르는 그릇이다

1

주제와 목차는 내가 정한다 (STEP 2–3)

기본은 로봇 밸류체인이지만 어떤 주제든 같은 순서다. 핵심 질문 한 문장이 목차를 이끈다.

2

자료는 출처와 함께 모은다 (STEP 4–6)

웹 검색으로 먼저, 안 잡히면 Ego Lite로. 없으면 '미확보'라고 적고 지어내지 않는다.

3

교재와 덱을 만들어 나눈다 (STEP 7–15)

출처 번호가 달린 교재로 네이비 덱을 만들고, course-forge로 강의를 공개해 짝과 바꿔 듣는다.

다음 할 일 — 두 번째 주제는 다른 덱 스킬로 만들어 보고, 교재·덱 PDF를 팀에 공유한다